6

Antiemetik ajanlar

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren

18	17
سؤال	أساسي
1	**15**
للمراجعة	امتحان

Metoklopramid kullanan hastada hangi advers etkinin gelişme olasılığı ...	**BF26 · 36**	01
Gastroparezide kullanılan, hem dopamin D2 antagonisti hem 5-HT4 ag...	**K5-26 · 35**	02
Metoklopramidin uzun süreli kullanımında en önemli yan etki hangisidir?	**K5-26 · 36**	03
Ameliyat sonrası bulantı-kusmanın profilaksisinde sık kullanılan NK1 an...	**K26 · 6**	04
Kemoterapiye bağlı emezis tedavisinde kullanılan 5HT3 agonisti ilaç ha...	**K26 · 19**	05
Antiemetik ilaçlardan hangisi bir dopamin D2 reseptör antagonistidir?	**BF25 · 37**	06
KTB'deki dopamin reseptörlerini bloke eden, yüksek dozda 5-HT3 rese...	**K5-25 · 62**	07
Kemoterapiye bağlı geç dönem kusmada granisetron ve deksametazon...	**K5-25 · 63**	08
Kemoterapinin neden olduğu emezise karşı kullanılan 5-HT3 antagonis...	**K4-25 · 7**	09
Antiemetik ilaçlardan hangisi bir nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonisti...	**BF24 · 33**	10
Antiemetikler için hangisi yanlıştır? (Metoklopramid seçici D2 antagoni...	**K5-24 · 59**	11
Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid (substans P / ...	**BF23 · 72**	12
Taşıt tutmasını önlemek için en uygun antiemetik ilaç hangisidir?	**K5-23 · 62**	13
Küçük hücreli akciğer kanserinde ilk kemoterapi kürü sırasında akut bul...	**K5-22 · 57**	14
Antiemetik ilaç sınıflarından hangileri ekstrapiramidal advers etkilere sa...	**K4-21 · 76**	15
Aşağıdakilerden hangisi antiemetik ilaçların etki mekanizmalarıyla ilişkil...	**K3-20 · 8**	16
Aşağıdakilerden hangisi antiemetik ilaçların etki mekanizmalarıyla ilişkil...	**K3-19 · 11**	17

Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	**F19 · 5**	18

36. Metoklopramid kullanan hastada aşağıdaki advers etkilerden hangisinin gelişme olasılığı yüksektir?

A) Ekstrapiramidal belirtiler ✓
B) Hiperglisemi
C) Hipotiroidi
D) Hiperkalemi
E) Bradikardi

BF26 Bahar Final 2025–2026 · Soru 36

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

A Ekstrapiramidal belirtiler

من الدرس **سلايد 18** DİĞER BENZAMİDLER

DİĞER BENZAMİDLER

- Metoklopramid ve trimetobenzamid, Etkilerinin dopamin blokajına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Trimetobenzamid zayıf antihistaminik etkisi vardır.
- Y.E: Santral dopamin antagonistik etkiye bağlı olarak husursuzluk, distoniler, parkinson benzeri belirtiler



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 28** Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Bulantı ve kusma merkezleri

Kusma merkezi: Medulla oblongata'da yer alır.
Tetikleme bölgesi (CTZ – chemoreceptor trigger zone): Area postrema'da; dopamin (D_2), serotonin (5-HT_3), ve nörokinin (NK_1) reseptörlerinden zengindir.

Ana reseptör-hedef ilişkileri:

D_2 antagonistleri: Metoklopramid, domperidon → ilaç veya postoperatif bulantıda.
5-HT_3 antagonistleri: Ondansetron, granisetron → kemoterapiye bağlı kusma için *ilk seçenek*.
NK_1 antagonistleri: Aprepitant, fosaprepitant → özellikle *geç başlayan* kemoterapi kusmalarında.
M_1 antagonistleri: Skopolamin → *hareket hastalığı* için etkili.
H_1 antagonistleri: Difenhidramin, meklizin → vestibüler nedenli bulantılarda.
Kortikosteroidler: Deksametazon → 5-HT_3 antagonistleri ile kombinasyon.
Kanabinoidler: Dronabinol → *refrakter kemoterapi bulantısı*.

TUS'ta sık sorulan etkileşim/yan etki noktaları

Metoklopramid → ekstrapiramidal yan etkiler (özellikle gençlerde distoni).
Domperidon → santral etkisi az (kan-beyin bariyerini zor geçer).
Ondansetron → QT uzaması yapabilir.
Aprepitant → CYP3A4 üzerinden metabolize olur, ilaç etkileşimi riski taşır.
Skopolamin → antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, midriyazis).

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

ملاحظات

K5-26 Kurul 2025–2026 • Soru 35

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

35. **Gastroparezi tanısı alan bir hastada kullanılan bir ilaç, hem dopamin D2 reseptör antagonisti hem de 5-HT4 reseptör agonisti olarak etki gösterir.**
Bu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metoklopramid ✓
B) Atropin
C) Ondansetron
D) Loperamid
E) Skopolamin

الإجابة **A** **Metoklopramid**

من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_1B/1D$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nörontar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 18** DİĞER BENZAMİDLER

DİĞER BENZAMİDLER

- Metoklopramid ve trimetobenzamid, Etkilerinin dopamin blokajına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Trimetobenzamid zayıf antihistaminik etkisi vardır.
- Y.E: Santral dopamin antagonistik etkiye bağlı olarak husursuzluk, distoniler, parkinson benzeri belirtiler.



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

ملاحظات

36. **Metoklopramidin uzun süreli kullanımında en önemli yan etki aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Tardif diskinezi ✓
B) Hipertansiyon
C) Hiperglisemi
D) Hepatotoksisite
E) Nefrotoksisite

K5-26 Kurul 2025–2026 • Soru 36

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

الدرس بيقول إن الميتوكلوبراميد بيعمل أعراض خارج هرمية (ديستونيا وأعراض شبه باركنسون). والـ tardive dyskinesia هي العرض الخارج هرمي اللي بيظهر مع الاستعمال الطويل.

الإجابة **A** Tardif diskinezi

من الدرس **سلايد 28** Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Bulantı ve kusma merkezleri

Kusma merkezi: Medulla oblongata'da yer alır.
Tetikleme bölgesi (CTZ – chemoreceptor trigger zone): Area postrema'da; dopamin (D_2), serotonin (5-HT_3), ve nörokinin (NK_1) reseptörlerinden zengindir.

Ana reseptör-hedef ilişkileri:

D_2 antagonistleri: Metoklopramid, domperidon → ilaç veya postoperatif bulantıda.
5-HT_3 antagonistleri: Ondansetron, granisetron → kemoterapiye bağlı kusma için *ilk seçenek*.
NK_1 antagonistleri: Aprepitant, fosaprepitant → özellikle *geç başlayan* kemoterapi kusmalarında.
M_1 antagonistleri: Skopolamin → *hareket hastalığı* için etkili.
H_1 antagonistleri: Difenhidramin, meklizin → vestibüler nedenli bulantılarda.
Kortikosteroidler: Deksametazon → 5-HT_3 antagonistleri ile kombinasyon.
Kanabinoidler: Dronabinol → *refrakter kemoterapi bulantısı*.

TUS'ta sık sorulan etkileşim/yan etki noktaları

Metoklopramid → ekstrapiramidal yan etkiler (özellikle gençlerde distoni).
Domperidon → santral etkisi az (kan-beyin bariyerini zor geçer).
Ondansetron → QT uzaması yapabilir.
Aprepitant → CYP3A4 üzerinden metabolize olur, ilaç etkileşimi riski taşır.
Skopolamin → antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, midriyazis).

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 18** DİĞER BENZAMİDLER

DİĞER BENZAMİDLER

- Metoklopramid ve trimetobenzamid, Etkilerinin dopamin blokajına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Trimetobenzamid zayıf antihistaminik etkisi vardır.
- Y.E: Santral dopamin antagonistik etkiye bağlı olarak husursuzluk, distoniler, parkinson benzeri belirtiler



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

6. **Aşağıdaki antiemetiklerden hangisi ameliyat sonrası bulantı-kusmanın profilaksisinde sık kullanılan bir NK1 antagonistidir?**

A) Aprepitant ✓
B) Dimenhidrinat
C) Prometazin
D) Metoklopramid
E) Ondansetron

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 6

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** **Aprepitant**

من الدرس NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ **سلايد 14**

NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

- Nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri area postremada santral blokaj ile antiemetik etki yaparlar.
- Aprepitant, selektif NK1 reseptör antagonisti KBB geçer.
- Serotonin, dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur.
- KT bağlı emezisde 5-HT3 antagonistleri + kortikosteroid+ aprepitant
- Aprepitant oral olarak 3 gün : kemoterapiden 1 saat önce 125mg sonraki2 günde 80mg/gün
- Y.E: yorgunluk, sersemlik, ve diyare yapabilir.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

19. Kemoterapiye bağlı emezis tedavisinde kullanılan 5HT3 agonisti ilacı işaretleyiniz.

A) Ondansetron ✓
B) Ketanserin
C) Buspiron
D) Metoklopramid
E) Sumatriptan

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 19

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A Ondansetron**

من الدرس **سلايد 8** SEROTONİN 5-HT3 ANTAGONİSTLERİ

SEROTONİN 5-HT3 ANTAGONİSTLERİ

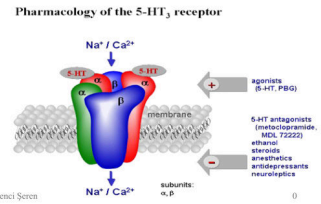








- Selektif 5-HT3 antagonistleri potent antiemetik özelliktedir Kusma merkezinde 5-HT3 kemoreseptör trigger zone daki 5-HT3 reseptörlerini bloke ederek kusmayı önlerler. Bu ajanların antiemetik etkileri vagal stimulasyona bağlı ve kemoterapiye bağlı olan emetik etkileri önler. Hareket hastalığı gibi diğer emetik durumlarda etkili değildir.
- Ondansetron, granisetron, dolasetron ve palonosetron



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 11** Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

- Kemoterapiye bağlı oluşan bulantı ve kusma: 5-HT3 antagonistleri, akut kemoterapinin oluşturduğu bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan primer ajanlardır. Tek başlarına etkileri daha zayıf olmakla birlikte, kortikosteroidlerle (deksametazon) ve NK1 antagonistleri (Aprepitant (**Emend**)) ile birlikte çok daha etkili antiemetik etki sağlarlar.
- postoperatif ve radyasyon sonrası bulantı ve kusma

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi bir dopamin D2 reseptör antagonistidir?

- **A)** Domperidon ✓
- **B)** Granisetron
- **C)** Rolapitant
- **D)** Deksametazon
- **E)** Nabilon

BF25 Bahar Final 2024–2025 · Soru 37

الإجابة **A** Domperidon

من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	**Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9**
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	**Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8**
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	**Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19**
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	**Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6**
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9**
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	**Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)**
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	**Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13**
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	**Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3**
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	**Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60**
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_1B/1D$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26**
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6**
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	**Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100**
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	**Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54**
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nöronlar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	**Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36**

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 28** Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Bulantı ve kusma merkezleri

Kusma merkezi: Medulla oblongata'da yer alır.

Tetikleme bölgesi (CTZ – chemoreceptor trigger zone): Area postrema'da; dopamin (D_2), serotonin (5-HT_3), ve nörokinin (NK_1) reseptörlerinden zengindir.

Ana reseptör-hedef ilişkileri:

D_2 antagonistleri: Metoklopramid, domperidon → ilaç veya postoperatif bulantıda.

5-HT_3 antagonistleri: Ondansetron, granisetron → kemoterapiye bağlı kusma için *ilk seçenek*.

NK_1 antagonistleri: Aprepitant, fosaprepitant → özellikle *geç başlayan* kemoterapi kusmalarında.

M_1 antagonistleri: Skopolamin → *hareket hastalığı* için etkili.

H_1 antagonistleri: Difenhidramin, meklizin → vestibüler nedenli bulantılarda.

Kortikosteroidler: Deksametazon → 5-HT_3 antagonistleri ile kombinasyon.

Kanabinoidler: Dronabinol → *refrakter kemoterapi bulantısı*.

TUS'ta sık sorulan etkileşim/yan etki noktaları

Metoklopramid → ekstrapiramidal yan etkiler (özellikle gençlerde distoni).

Domperidon → santral etkisi az (kan-beyin bariyerini zor geçer).

Ondansetron → QT uzaması yapabilir.

Aprepitant → CYP3A4 üzerinden metabolize olur, ilaç etkileşimi riski taşır.

Skopolamin → antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, midriyazis).

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

62

Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hagisi kemoreseptör tetikleyici bölge (KTB)'deki dopamin reseptörlerini bloke etmenin yanında yüksek dozlarda serotonin 5-HT3 reseptörlerini de bloke edebilir ve prokinetik etkinliği bulunmaktadır?

- **A)** Metoklopramid ✓
- **B)** Difenhidramin
- **C)** Ondansetron
- **D)** Prometazin
- **E)** Netupitant

K5-25 Kurul 2024–2025 • Soru 62

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Metoklopramid

من درس 16 **سلايد 23** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron**; Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid:: 5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_1B/1D$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nörontar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 14** NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

- Nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri, area postremada santral blokaj ile antiemetik etki yaparlar.
- Aprepitant, selektif NK1 reseptör antagonisti KBB geçer.
- Serotonin, dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur.
- KT bağlı emezisde 5-HT3 antagonistleri + kortikosteroid+ aprepitant
- Aprepitant oral olarak 3 gün : kemoterapiden 1 saat önce 125mg sonraki2 günde 80mg/gün
- Y.E: yorgunluk, sersemlik, ve diyare yapabilir.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 30** Doğru Cevap: C) Aprepitant

Doğru Cevap: C) Aprepitant

Sisplatin gibi yüksek emetojenik kemoterapi ilaçları, **hem erken (serotonin aracılı)** hem de **geç (substance P aracılı)** fazda bulantı oluşturur.

İlk fazda 5-HT_3 antagonistleri (ondansetron, granisetron) ve kortikosteroidler (deksametazon) etkilidir.

Ancak geç faz bulantı ve kusmada, nörokinin-1 (NK_1) reseptör antagonistleri (ör. aprepitant, fosaprepitant) en etkili ajanlardır.

Aprepitant, substance P'nin NK_1 reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek serotonin dışı bir yoldan etki eder.

Difenhidramin ve skopolamin vestibüler sistem kaynaklı bulantılarda etkilidir; kemoterapi kaynaklı kusmada etkisizdir.

Metoklopramid ve domperidon ise D_2 antagonistidir, yüksek emetojenik kemoterapide yetersiz kalır.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

K5-25 Kurul 2024–2025 • Soru 63

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A** Aprepitant

63

Mesane kanseri nedeniyle yoğun kemoterapi alan 60 yaşında bir kadın hastada, doktorları kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma için granisetron tedavisine başlıyor. Ancak ilaç, kemoterapi kürüne bağlı görülen güçlü ve geç dönem kusmalar için yeterli etkinliği sağlamadığı için hastaya granisetronun yanında deksametazon ve bir ilaç daha ilave ediliyor ve semptomlar geçiyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi granisteron ve deksametazon ile kombine edilen üçüncü ilaç olabilir?

- **A)** Aprepitant ✓
- **B)** Meklizin
- **C)** Skopolamin
- **D)** Betahistin
- **E)** Metadon

7. **Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin neden olduğu emesise karşı kullanılan 5-HT$_3$ antagonistidir?**

A) Ondansetron ✓
B) Sumatriptan
C) Cisaprid
D) Fluoksetin
E) Buspirone

K4-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A** Ondansetron

من الدرس **سلايد 8** SEROTONİN 5-HT3 ANTAGONİSTLERİ

SEROTONİN 5-HT3 ANTAGONİSTLERİ

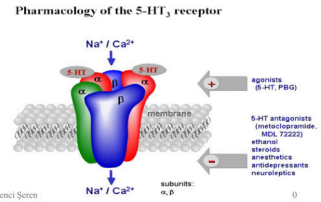
- Selektif 5-HT3 antagonistleri potent antiemetik özelliktedir. Kusma merkezinde 5-HT3 kemoreseptör trigger zone daki 5-HT3 reseptörlerini bloke ederek kusmayı önlerler. Bu ajanların antiemetik etkileri vagal stimulasyona bağlı ve kemoterapiye bağlı olan emetik etkileri önler. Hareket hastalığı gibi diğer emetik durumlarda etkili değildir.
- Ondansetron, granisetron, dolasetron ve palonosetron











Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 11** Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

- Kemoterapiye bağlı oluşan bulantı ve kusma: 5-HT3 antagonistleri, akut kemoterapinin oluşturduğu bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan primer ajanlardır. Tek başlarına etkileri daha zayıf olmakla birlikte, kortikosteroidlerle (deksametazon) ve NK1 antagonistleri (Aprepitant (**Emend**)) ile birlikte çok daha etkili antiemetik etki sağlarlar.
- postoperatif ve radyasyon sonrası bulantı ve kusma

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

33. Aşağıda verilen antiemetik ilaçlardan hangisi bir nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistidir?

A) Aprepitant ✓
B) Trimetobenzamid
C) Ondansetron
D) Dronabinol
E) Difenhidramin

BF24 Bahar Final 2023–2024 · Soru 33

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A Aprepitant**

من الدرس NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ **سلايد 14**

NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

- Nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri area postremada santral blokaj ile antiemetik etki yaparlar.
- Aprepitant, selektif NK1 reseptör antagonisti KBB geçer.
- Serotonin, dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur.
- KT bağlı emezisde 5-HT3 antagonistleri + kortikosteroid+ aprepitant
- Aprepitant oral olarak 3 gün : kemoterapiden 1 saat önce 125mg sonraki2 günde 80mg/gün
- Y.E: yorgunluk, sersemlik, ve diyare yapabilir.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

59. Aşağıdakilerden hangisi antiemetikler için yanlıştır?

A) Metoklopramid seçici bir dopaminerjik D2 reseptör antagonistidir ve diğer reseptörler üzerine etkinliği yoktur

B) 5-HT3 reseptör antagonistleri kemoterapiye bağlı emezisde kullanılan başlıca ilaçlardır

C) Kortikosteroidler kemoterapiye bağlı emeziste 5-HT3 reseptör antagonistlerinin etkinliğini arttırırlar

D) NK1 antagonistleri yüksek derecede emetojenik kemoterapiden kaynaklanan akut ve geç dönemdeki bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılırlar

E) Histamin H1 antagonistleri (H1 antihistaminikler) hareket hastalığının tedavisinde kullanılırlar

K5-24 Kurul 2023–2024 • Soru 59

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

A Metoklopramid seçici bir D2 antagonistidir, diğer reseptörlere etkisi yoktur

من درس 16 **سلايد 23** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron**; Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid;**; **5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_1B/1D$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nöronlar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

72- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid antagonistidir?

a) Metoklopramid
b) Aprepitant
c) Dekzametazon
d) Enalapril
e) Ondansetron

BF23 Bahar Final 2022–2023 · Soru 72

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **B** Aprepitant

من الدرس **سلايد 14** NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

- Nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri, area postremada santral blokaj ile antiemetik etki yaparlar.
- Aprepitant, selektif NK1 reseptör antagonisti KBB geçer.
- Serotonin, dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur.
- KT bağlı emezisde 5-HT3 antagonistleri + kortikosteroid+ aprepitant
- Aprepitant oral olarak 3 gün : kemoterapiden 1 saat önce 125mg sonraki2 günde 80mg/gün
- Y.E: yorgunluk, sersemlik, ve diyare yapabilir.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 30** Doğru Cevap: C) Aprepitant

Doğru Cevap: C) Aprepitant

Sisplatin gibi yüksek emetojenik kemoterapi ilaçları, **hem erken (serotonin aracılı)** hem de **geç (substance P aracılı)** fazda bulantı oluşturur.

İlk fazda 5-HT_3 antagonistleri (ondansetron, granisetron) ve kortikosteroidler (deksametazon) etkilidir.

Ancak geç faz bulantı ve kusmada, nörokinin-1 (NK_1) reseptör antagonistleri (ör. aprepitant, fosaprepitant) en etkili ajanlardır.

Aprepitant, substance P'nin NK1 reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek serotonin dışı bir yoldan etki eder.

Difenhidramin ve skopolamin vestibüler sistem kaynaklı bulantılarda etkilidir; kemoterapi kaynaklı kusmada etkisizdir.

Metoklopramid ve domperidon ise D_2 antagonistidir, yüksek emetojenik kemoterapide yetersiz kalır.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

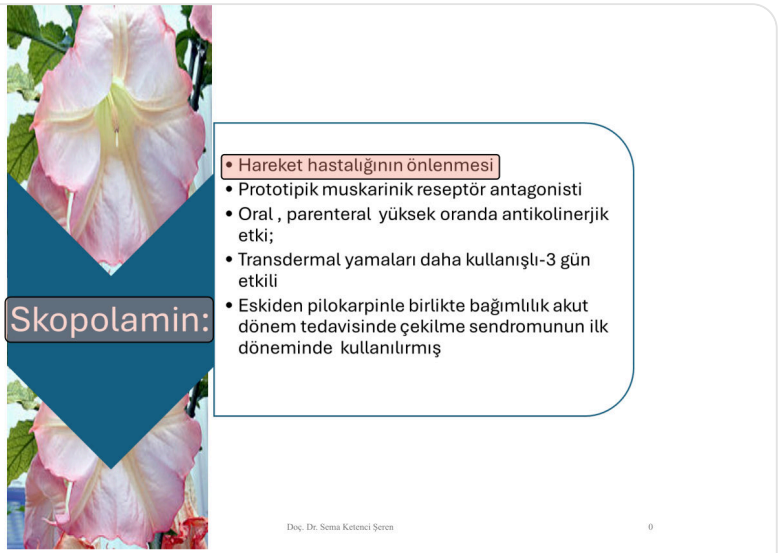
62- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi taşıt tutmasını önlemek için en uygun antiemetik ilaçtır?

a) Promethazin
b) Scopolamin
c) Nabilon
d) Ondansetron
e) Rolapitant

K5-23 Kurul 2022–2023 • Soru 62

الإجابة **B** Scopolamin

من الدرس **سلايد 21**



من الدرس **سلايد 28** Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Bulantı ve kusma merkezleri

Kusma merkezi: Medulla oblongata'da yer alır.
Tetikleme bölgesi (CTZ – chemoreceptor trigger zone): Area postrema'da; dopamin (D_2), serotonin (5-HT_3), ve nörokinin (NK_1) reseptörlerinden zengindir.

Ana reseptör-hedef ilişkileri:

D_2 antagonistleri: Metoklopramid, domperidon → ilaç veya postoperatif bulantıda.
5-HT_3 antagonistleri: Ondansetron, granisetron → kemoterapiye bağlı kusma için *ilk seçenek*.
NK_1 antagonistleri: Aprepitant, fosaprepitant → özellikle *geç başlayan* kemoterapi kusmalarında.
M_1 antagonistleri: Skopolamin → *hareket hastalığı* için etkili.
H_1 antagonistleri: Difenhidramin, meklizin → vestibüler nedenli bulantılarda.
Kortikosteroidler: Deksametazon → 5-HT_3 antagonistleri ile kombinasyon.
Kanabinoidler: Dronabinol → *refrakter kemoterapi bulantısı*.

TUS'ta sık sorulan etkileşim/yan etki noktaları

Metoklopramid → ekstrapiramidal yan etkiler (özellikle gençlerde distoni).
Domperidon → santral etkisi az (kan-beyin bariyerini zor geçer).
Ondansetron → QT uzaması yapabilir.
Aprepitant → CYP3A4 üzerinden metabolize olur, ilaç etkileşimi riski taşır.
Skopolamin → antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, midriyazis).

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

57- Küçük hücreli akciğer karsinom teşhisi konulan 63 yaşında erkek hasta, ilk kemoterapi döngüsü nedeniyle hastaneye başvuruyor. Bu hastada akut bulantı ve kusmayı en iyi şekilde önlemek için aşağıdaki üçlü ilaçlardan hangisi kombinasyon rejimi olarak seçilebilir?

a) Skopolamin, Deksametazon, Ondansetron
b) Ondansetron, Aprepitant, Deksametazon
c) Aprepitant, Skopolamin, Deksametazon
d) Betahistin, Proklorperazin, Dronabinol
e) Proklorperazin, Metoklopramid, Lorazepam

K5-22 Kurul 2021–2022 • Soru 57

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

B Ondansetron, Aprepitant, Deksametazon

من الدرس **سلايد 11** Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

Serotonin 5-HT3 Antagonistlerinin klinik kullanımı

- Kemoterapiye bağlı oluşan bulantı ve kusma: 5-HT3 antagonistleri, akut kemoterapinin oluşturduğu bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan primer ajanlardır Tek başlarına etkileri daha zayıf olmakla birlikte, kortikosteroidlerle (deksametazon) ve NK1 antagonistleri (Aprepitant (**Emend**)) ile birlikte çok daha etkili antiemetik etki sağlarlar
- postoperatif ve radyasyon sonrası bulantı ve kusma

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 14** NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

NÖROKİNİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

- Nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri, area postremada santral blokaj ile antiemetik etki yaparlar.
- Aprepitant, selektif NK1 reseptör antagonisti.KBB geçer.
- Serotonin, dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur.
- KT bağlı emezisde 5-HT3 antagonistleri + kortikosteroid+ aprepitant
- Aprepitant oral olarak 3 gün : kemoterapiden 1 saat önce 125mg sonraki2 günde 80mg/gün
- Y.E: yorgunluk, sersemlik, ve diyare yapabilir.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki antiemetik ilaç sınıflarından hangileri ekstraprimidal advers etkilere sahiptir?

En az bir doğru yanıt seçin

- A) Haloperidol-Metoklopramid ✓ *Doğru yanıt*
- B) Proklorperazin-Difenhidramin
- C) Skopolamin-Meklizin
- D) Nabilon-Olanzapin
- E) Ondansetron-Aprepitant

K4-21 Kurul 2020–2021 • Soru 76

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

A Haloperidol-Metoklopramid

من الدرس **سلايد 17** BUTİROFENONLAR

BUTİROFENONLAR

- Antipsikotik butirofenonlar,

Antiemetik etki: santral dopaminerjik blokaj etkisi

- **Droperidol** im veya iv
- Antiemetik dozlarda droperidol sedatiftir. Son zamanlara kadar, postoperatif bulantı ve kusma için opiyat ve benzodiyazepinlerle birlikte cerrahi sedasyon için ve endoskopide ve genel anestezi indüksiyonunun devamını sağlamada kullanılmıştır.
- Ekstrapramidal y.e ve hipotansiyon
- Droperidol QT intervalini uzatır. Ventriküler taşikardi ve torsades de pointes e neden olur.

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 28** Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Antiemetik İlaçlar (Spot Bilgiler)

Bulantı ve kusma merkezleri

Kusma merkezi: Medulla oblongata'da yer alır.
Tetikleme bölgesi (CTZ – chemoreceptor trigger zone): Area postrema'da; dopamin (D_2), serotonin (5-HT_3), ve nörokinin (NK_1) reseptörlerinden zengindir.

Ana reseptör-hedef ilişkileri:

D_2 antagonistleri: Metoklopramid, domperidon → ilaç veya postoperatif bulantıda.
5-HT_3 antagonistleri: Ondansetron, granisetron → kemoterapiye bağlı kusma için *ilk seçenek*.
NK_1 antagonistleri: Aprepitant, fosaprepitant → özellikle *geç başlayan* kemoterapi kusmalarında.
M_1 antagonistleri: Skopolamin → *hareket hastalığı* için etkili.
H_1 antagonistleri: Difenhidramin, meklizin → vestibüler nedenli bulantılarda.
Kortikosteroidler: Deksametazon → 5-HT_3 antagonistleri ile kombinasyon.
Kanabinoidler: Dronabinol → *refrakter kemoterapi bulantısı*.

TUS'ta sık sorulan etkileşim/yan etki noktaları

Metoklopramid → ekstrapiramidal yan etkiler (özellikle gençlerde distoni).
Domperidon → santral etkisi az (kan-beyin bariyerini zor geçer).
Ondansetron → QT uzaması yapabilir.
Aprepitant → CYP3A4 üzerinden metabolize olur, ilaç etkileşimi riski taşır.
Skopolamin → antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, midriyazis).

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

8. Aşağıdakilerden hangisi antiemetik ilaçların etki mekanizmalarıyla ilişkili değildir? TUS-N17

a) Serotonin 5-HT3 reseptörlerinin bloke edilmesi
b) Nörokinin NK1 reseptörlerinin bloke edilmesi
c) Histamin H1 reseptörlerinin bloke edilmesi
d) Kanabinoid CB1 reseptörlerinin uyarılması
e) Dopamin D2 reseptörlerinin uyarılması ✓

K3-20 Kurul 2019–2020 • Soru 8

K3-19 Kurul 2018–2019 · Soru 11 في كمان جه

ملحوظة

نفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K3-19 (سؤال 11).

الإجابة

E **Dopamin D2 reseptörlerinin uyarılması**

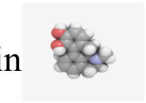
من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_{1B/1D}$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nörontar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36

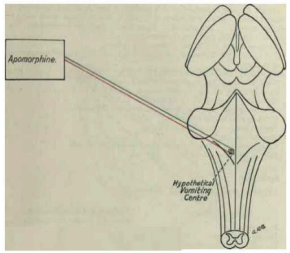
Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس Apomorfin **سلايد 27**

Apomorfin



- Emetik etkisini; KTZ'daki dopaminerjik reseptörleri direkt olarak uyararak gösterir
- Kusma oluşmadığı taktirde ilaç yeniden uygulanmamalıdır. Çünkü SSS'ini deprese edip kendi etkisini ortadan kaldırabilir. Eğer SSS'ini deprese ederse, tedavide naloksan kullanılır.



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

11) Aşağıdakilerden hangisi antiemetik ilaçların etki mekanizmalarıyla ilişkili değildir?

a) Serotonin 5-HT3 reseptörlerinin bloke edilmesi
b) Nörokinin NK1 reseptörlerinin bloke edilmesi
c) Histamin H1 reseptörlerinin bloke edilmesi
d) Kanabinoid CB1 reseptörlerinin uyarılması
e) Dopamin D2 reseptörlerinin uyarılması ✓

K3-19 Kurul 2018–2019 • Soru 11

جه كمان في · K3-20 Kurul 2019–2020 Soru 8

ملحوظة

نفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K3-20 (سؤال 8).

الإجابة

E **Dopamin D2 reseptörlerinin uyarılması**

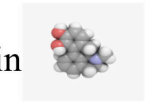
من الدرس **سلايد 24**

İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	**Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9**
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	**Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8**
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	**Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19**
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	**Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6**
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9**
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	**Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)**
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	**Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13**
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	**Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3**
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	**Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60**
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_{1B/1D}$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26**
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	**Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6**
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	**Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100**
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	**Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54**
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nöronlar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	**Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36**

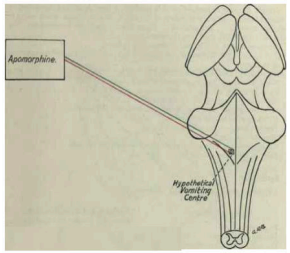
Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

من الدرس **سلايد 27** Apomorfin

Apomorfin



- Emetik etkisini; KTZ'daki dopaminerjik reseptörleri direkt olarak uyararak gösterir
- Kusma oluşmadığı taktirde ilaç yeniden uygulanmamalıdır. Çünkü SSS'ini deprese edip kendi etkisini ortadan kaldırabilir. Eğer SSS'ini deprese ederse, tedavide naloksan kullanılır.



Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

ملاحظات

آخر الملف

للمراجعة

1 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

5) Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden **yanlış** olanı işaretleyiniz.

a) Pizotifen – Migren proflaksisi
b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) Skopolamin – Hiperprolaktinemi
d) Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
e) Sumatriptan – Akut migren krizi

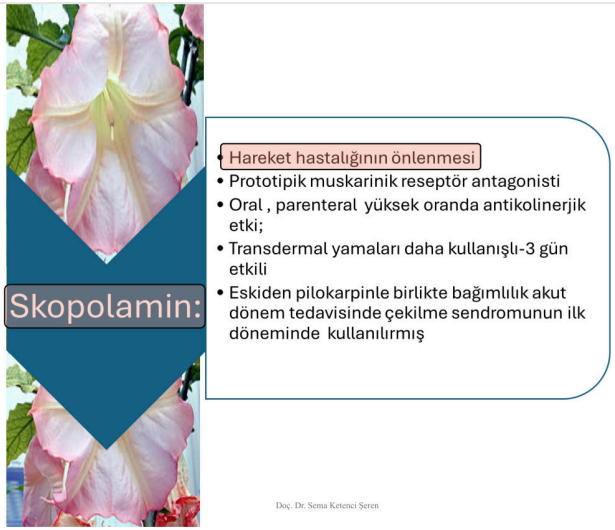
F19 Final 2018–2019 • Soru 5

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال ده من محاضرة الجهاز العصبي الذاتي والسيروتونين (أدوية الصداع النصفي وغيرها)، مش من درس القيء. بس سلايد 21 في الدرس ده بيقول إن الـSkopolamin بيتستخدم للوقاية من دوار الحركة (Hareket hastalığı)، مش لزيادة البرولاكتين، عشان كده الاختيار c هو الغلط.

الإجابة

C **Skopolamin – Hiperprolaktinemi**

من الدرس **سلايد 21**



ملاحظات